InterSystems
Creative data technology

Technický Workshop: FHIR & AI s InterSystems IRIS

Ondřej Hoferek
Solutions Architect @ InterSystems

Výzva InterSystems pro Rakathon 2026

Inovativní řešení s technologiemi InterSystems

Pro svůj projekt využijte InterSystems IRIS for Health, FHIR server, generativní AI spolu s vector search nebo agentní přístup. Technologie můžete kombinovat.

LZE KOMBINOVAT S JAKOUKOLI JINOU VÝZVOU JAKO PRIMÁRNÍ

Zdravotnická data

Repositář InterSystems FHIR Server

Případně SQL databáze IRIS

Generativní a agentní AI

Vektorové vyhledávání pro generativní AI

Agentní přístup

Úplné zadání výzvy a další informace

developer.intersystems.com/intersystems-challenge-at-rakathon-2026/

Rakathon 2026: Pusťte AI na data

Minimálně

12

výzev

Příležitosti pro AI pracující s daty

Najít souvislosti

Vector search / RAG

MDT Copilot / AI Trial Matching
NÚVR Research Matchmaker

Ověřit a doplnit

SQL / API

PACS Comparator Check / SMART ONCO AA
Cesta pacienta bez ztráty informací

Vyhodnotit riziko

Modely / pravidla

Od pozvánky k mamografu / Screening plic
Digitální hlídač nežádoucích účinků

Zapsat do databáze

Validace / FHIR / API

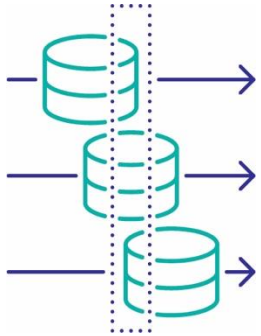
PillGaze / ProstaPaper / AI NOR

Generování s rozšířeným vyhledáváním (RAG)

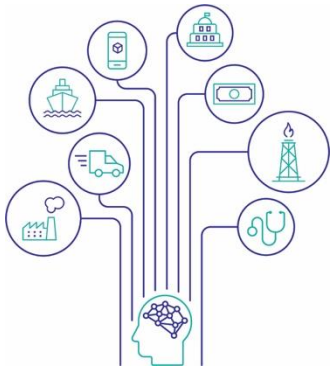
Dotaz uživatele



Získání relevantní části dat z databáze

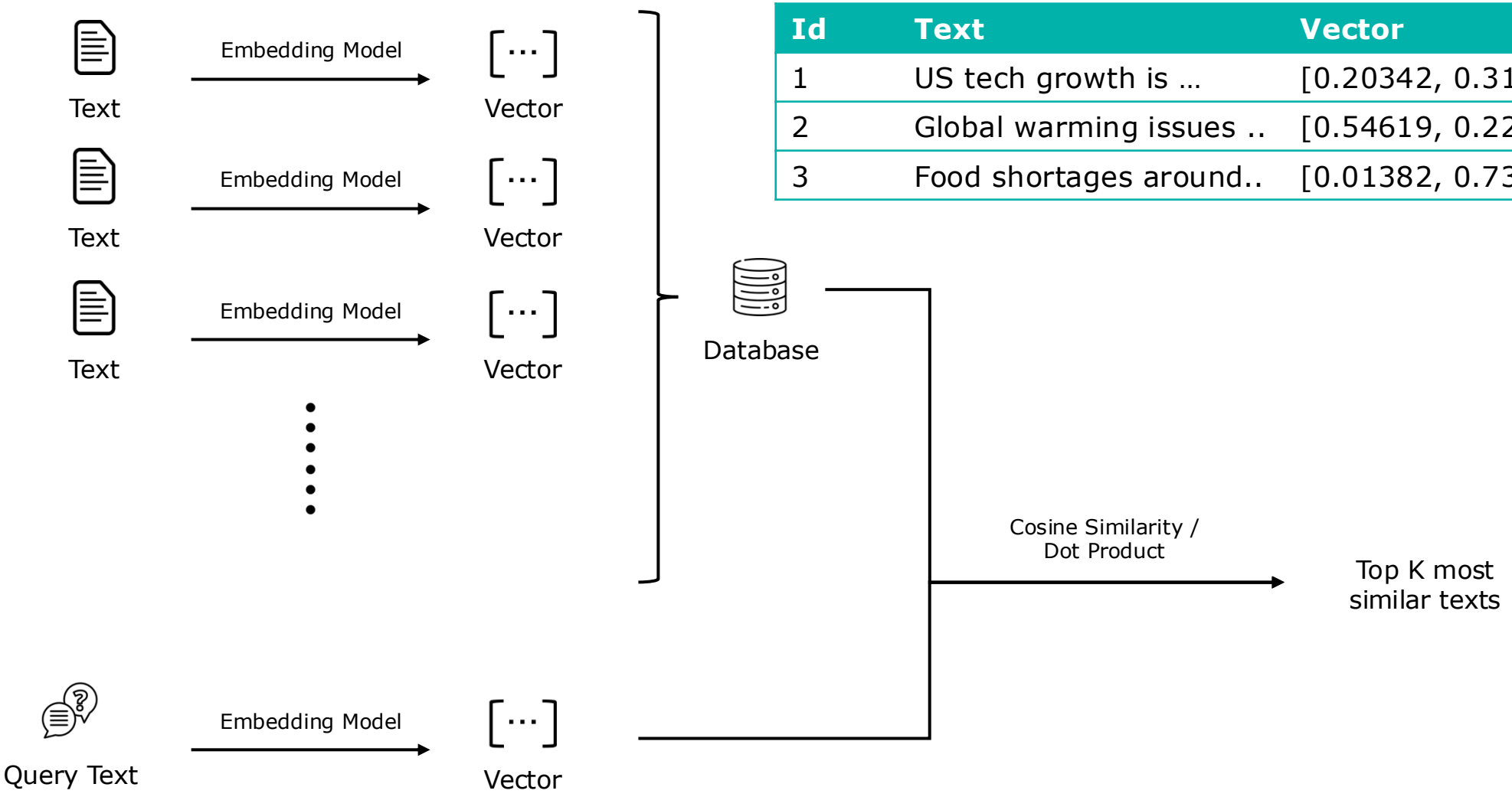


Kontext pro LLM jako doplnění dotazu



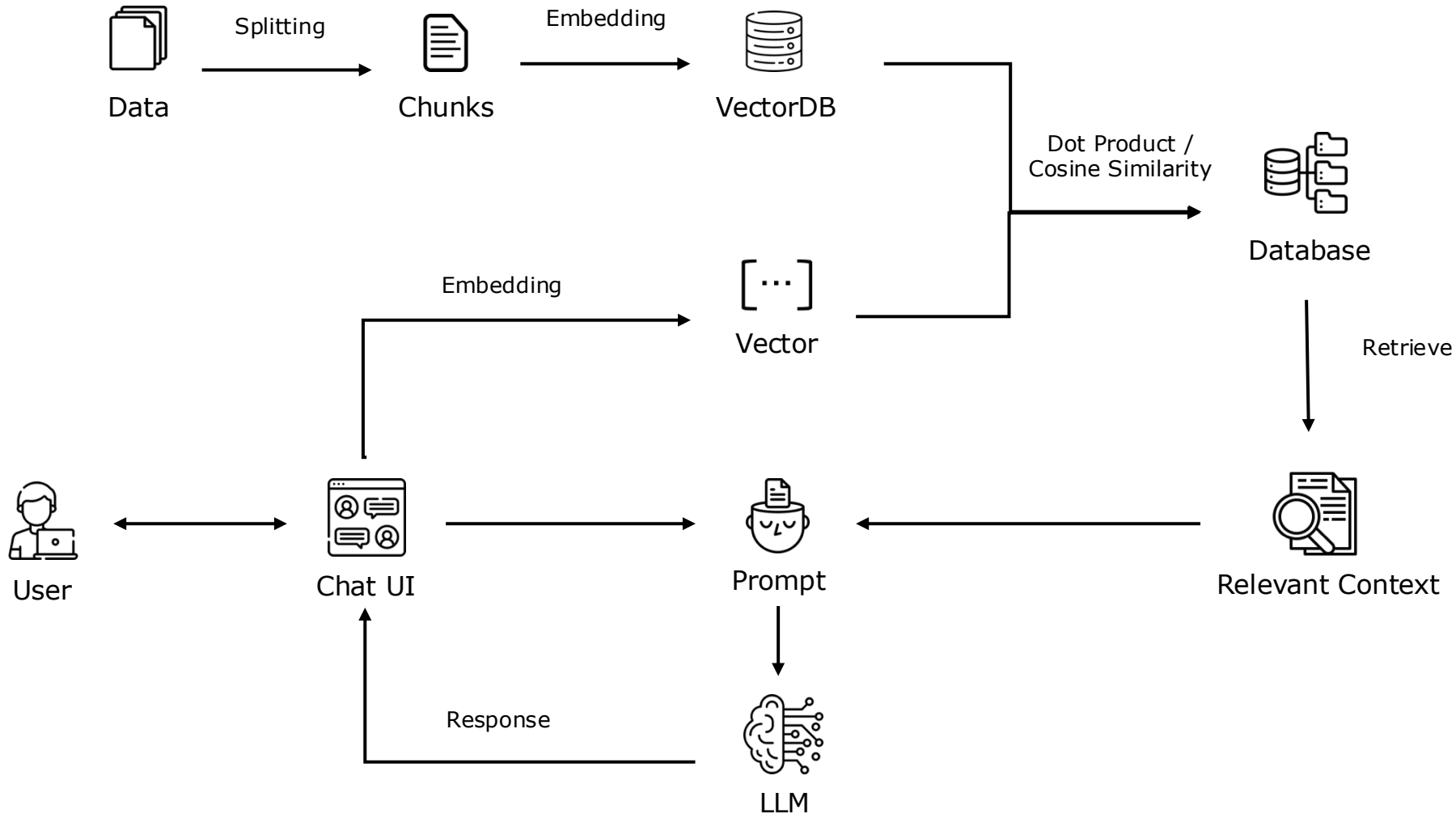
LLM efektivně využívá informace z databáze!

Vector Search



Id	Text	Vector
1	US tech growth is …	[0.20342, 0.31..
2	Global warming issues ..	[0.54619, 0.22..
3	Food shortages around..	[0.01382, 0.73..

RAG Framework



Agentní přístup k datům pomocí nástrojů

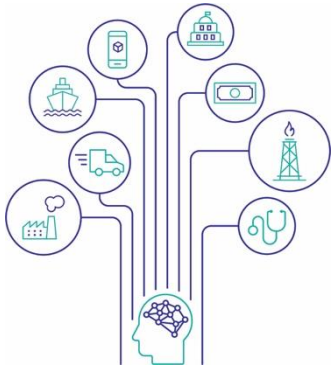
Dotaz uživatele

Odpověď agenta



Agent (LLM)

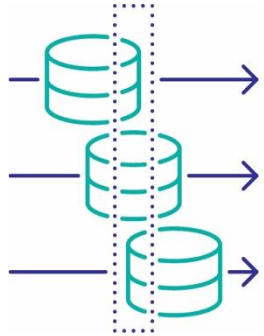
vybírá nástroj



Podle výsledku volání opakuje

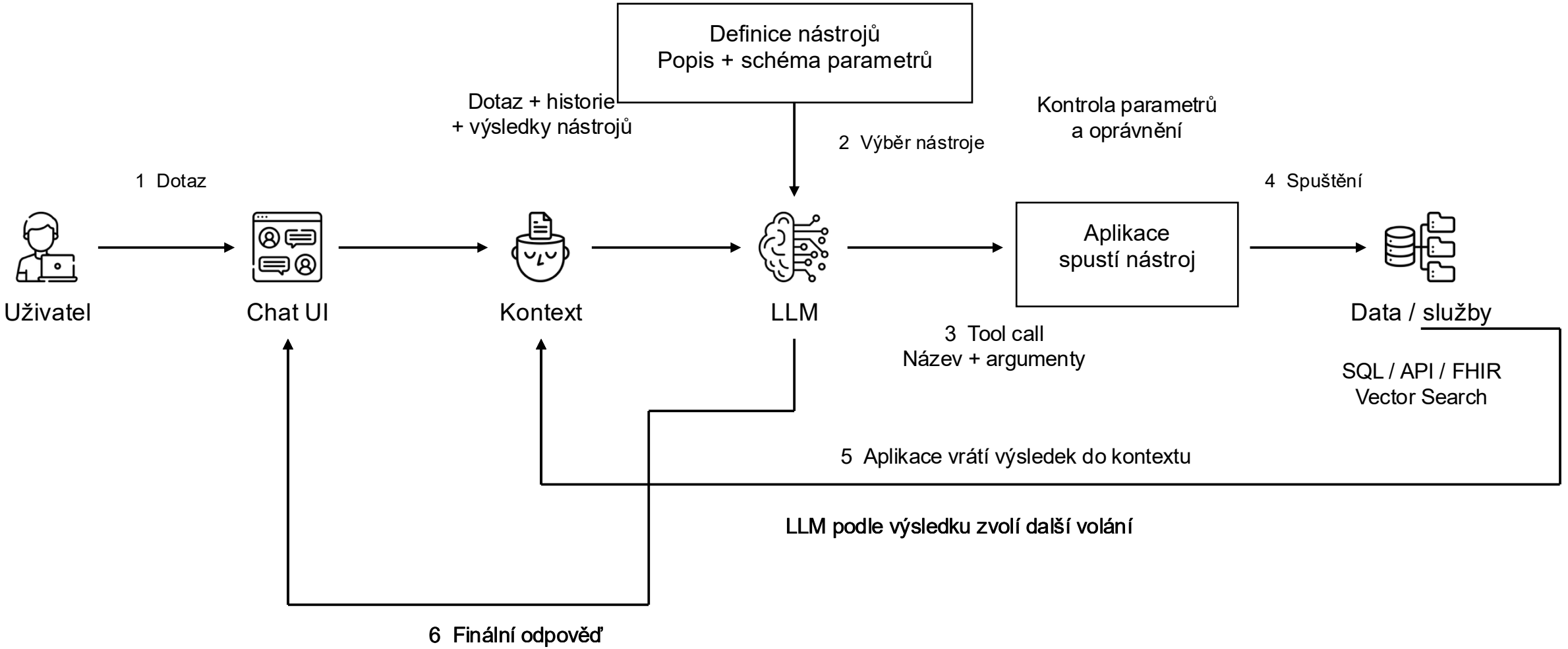
Nástroje získají data

SQL / API / FHIR / Vector Search

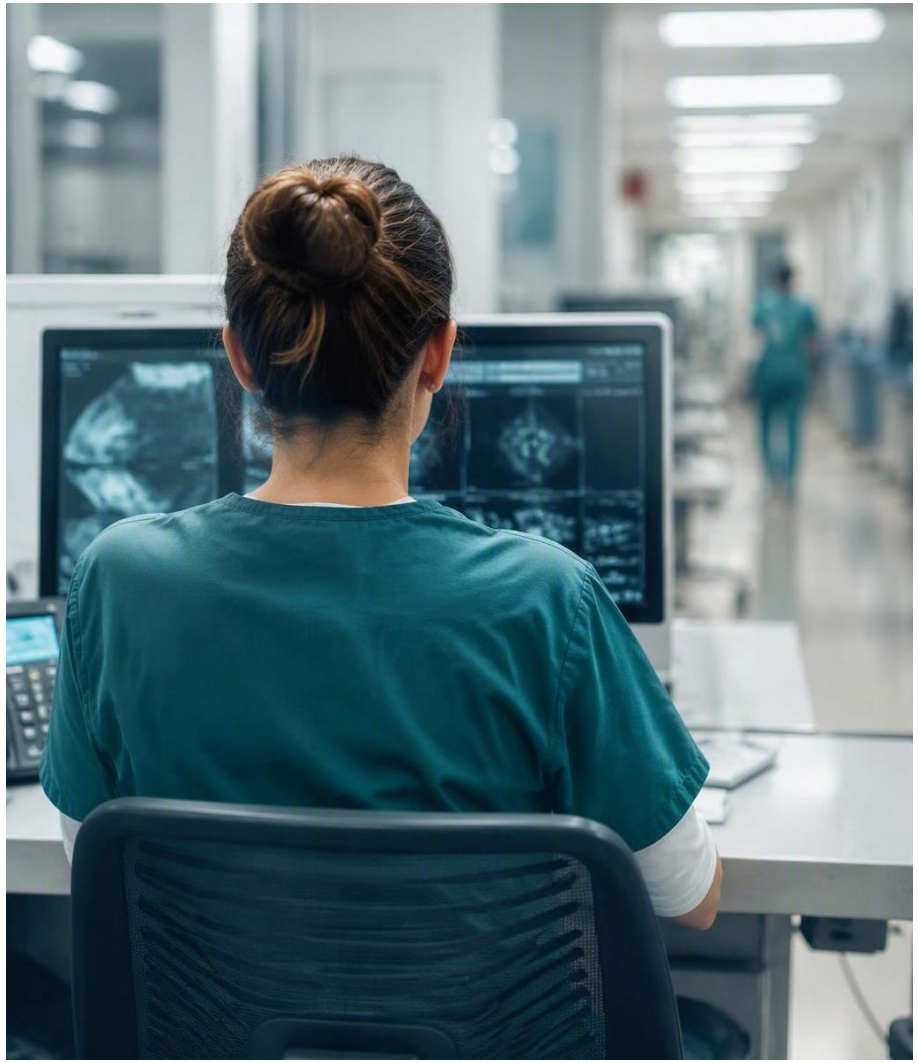


Agent volí nástroje a z výsledků sestaví odpověď

Agentní přístup: smyčka volání nástrojů



Co bývá jednou z největších technických překážek efektivní implementace inovativních řešení ve zdravotnictví?



App Store inovativních aplikací



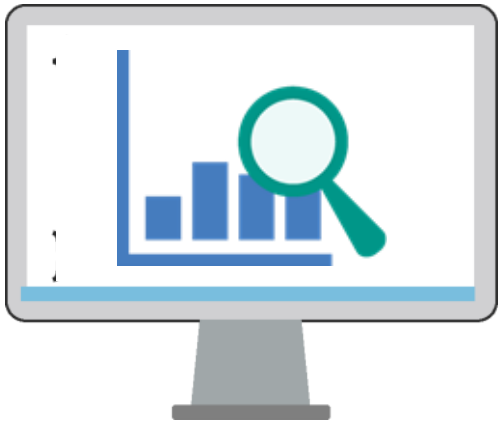
Klinický systém

Unifikované sdílení dat





Pacientský portál



Dashboardy

Telemedicína





HL7® FHIR®



RESTful	Data Model	Standard
HTTP 1.1 based	Formal Definiton	Published
Format agnostic	Versioned	Extendable
Resources	Bundles	Profiles
URI References	Extensions	Implementation guide

This page is part of the FHIR Specification (v5.0.0: R5 - STU). This is the current published version. For a full list of available versions
Page versions: **R5** R4B R4 R3 R2

1.1 Resource Index

FHIR Infrastructure Work Group	Maturity Level: N/A	Standards Status:

Types Framework Cross Reference: Base Types | Datatypes | Resources | Patterns

This page is provided to help find what you are looking for quickly - there are 157 resources. There is also a more detailed classificatio
to the layout on the layers in this page, see the Architect's Overview, and Security Category Considerations. See also the abstract Base

Categorized | Alphabetical | R2 Layout | By Maturity | Security Category | By Standards Status | By Work

Foundation

Conformance	Terminology	Security	Documents
CapabilityStatement N	CodeSystem N	Provenance 4	Composition 4
StructureDefinition N	ValueSet N	AuditEvent 4	DocumentReference
ImplementationGuide 4	ConceptMap 3	Permission 0	
SearchParameter 5	NamingSystem 4	Consent 2	
MessageDefinition 1	TerminologyCapabilities 1		
OperationDefinition N			
CompartmentDefinition 3			
StructureMap 4			
GraphDefinition 2			

Base

Individuals	Entities #1	Entities #2	Workflow
Patient N	Organization 5	Substance 2	Task 3
Practitioner 5	OrganizationAffiliation 1	BiologicallyDerivedProduct 2	Transport 1
PractitionerRole 4	HealthcareService 4	Device 2	Appointment 3
RelatedPerson 5	Endpoint 2	DeviceMetric 1	AppointmentRespons
Person 4	Location 5	NutritionProduct 1	Schedule 3
Group 3			Slot 3
			VerificationResult 1

Clinical

Summary	Diagnostics	Medications	Care Provision
AllergyIntolerance 3	Observation N	MedicationRequest 4	CarePlan 2
AdverseEvent 2	DocumentReference 4	MedicationAdministration 2	CareTeam 2
Condition (Problem) 5	DiagnosticReport 3	MedicationDispense 2	Goal 2
Procedure 4	Specimen 2	MedicationStatement 4	ServiceRequest 4
FamilyMemberHistory 2	BodyStructure 1	Medication 4	NutritionOrder 2
ClinicalImpression 1	ImagingSelection 1	MedicationKnowledge 1	NutritionIntake 1
DetectedIssue 2	ImagingStudy 4	Immunization 5	VisionPrescription 3
	QuestionnaireResponse 5	ImmunizationEvaluation 1	RiskAssessment 2
	MolecularSequence 1	ImmunizationRecommendation 1	RequestOrchestration
	GenomicStudy 0	FormularyItem 0	

This page is part of the FHIR Specification (v5.0.0: R5 - STU). This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions.
Page versions: **R5** R4B R4 R3 R2

3.2.0 RESTful API

FHIR Infrastructure Work Group	Maturity Level: Normative	Standards Status: Normative

FHIR is described as a 'RESTful' specification based on common industry level use of the term REST. In practice, FHIR only supports Level 2 of the REST Maturity model as part of the core specification, though full Level 3 conformance is possible through the use of extensions. Because FHIR is a standard, it relies on the standardization of resource structures and interfaces. This may be considered a violation of REST principles but is key to ensuring consistent interoperability across diverse systems.

For each "resource type" the same set of interactions are defined which can be used to manage the resources in a highly granular fashion. Applications claiming conformance to this framework claim to be conformant to "RESTful FHIR" (see Conformance).

Note that in this RESTful framework, transactions are performed directly on the server resource using an HTTP request/response. The API does not directly address authentication, authorization, and audit collection - for further information, see the Security Page. All the interactions are all described for synchronous use, and an Asynchronous use pattern is also defined.

The API describes the FHIR resources as a set of operations (known as "interactions") on resources where individual resource instances are managed in collections by their type. Servers can choose which of these interactions are made available and which resource types they support. Servers SHALL provide a Capability Statement that specifies which interactions and resources are supported.

In addition to a number of General Considerations this page defines the following interactions:

Instance Level Interactions	
read	Read the current state of the resource
vread	Read the state of a specific version of the resource
update	Update an existing resource by its id (or create it if it is new)
patch	Update an existing resource by posting a set of changes to it
delete	Delete a resource
history	Retrieve the change history for a particular resource
Type Level Interactions	
create	Create a new resource with a server assigned id
search	Search the resource type based on some filter criteria
delete	Conditional Delete across a particular resource type based on some filter criteria
history	Retrieve the change history for a particular resource type
Whole System Interactions	
capabilities	Get a capability statement for the system
batch/transaction	Perform multiple operations (e.g. create, read, update, delete, patch, and/or [extended operations]) in a single interaction
delete	Conditional Delete across all resource types based on some filter criteria
history	Retrieve the change history for all resources
search	Search across all resource types based on some filter criteria

In addition to these interactions, there is an operations framework, which includes endpoints for validation, messaging and Documents. Also, implementers can use GraphQL.

Proč používat FHIR pro práci se zdravotnickými daty

FHIR usnadňuje opakované nasazení inovací a využití jejich výsledků v péči.

Snazší nasazení v další nemocnici

Společné rozhraní umožňuje znovu použít integraci a omezit zakázkový vývoj.

Výsledky v běžné práci lékaře

Skóre či nález lze vrátit do systému u pacienta a využít bez ručního přepisu.

Příprava na EHDS

Evropské FHIR profily podporují přípravu na EHDS, evropský prostor pro zdravotní data.

Data s klinickým kontextem

Hodnota má pacienta, čas i jednotku. Profily pomáhají ověřit požadavky na vstup.

Další využití a dohledatelný původ

Strukturovaný výstup mohou převzít další aplikace. Provenance zaznamená jeho původ.

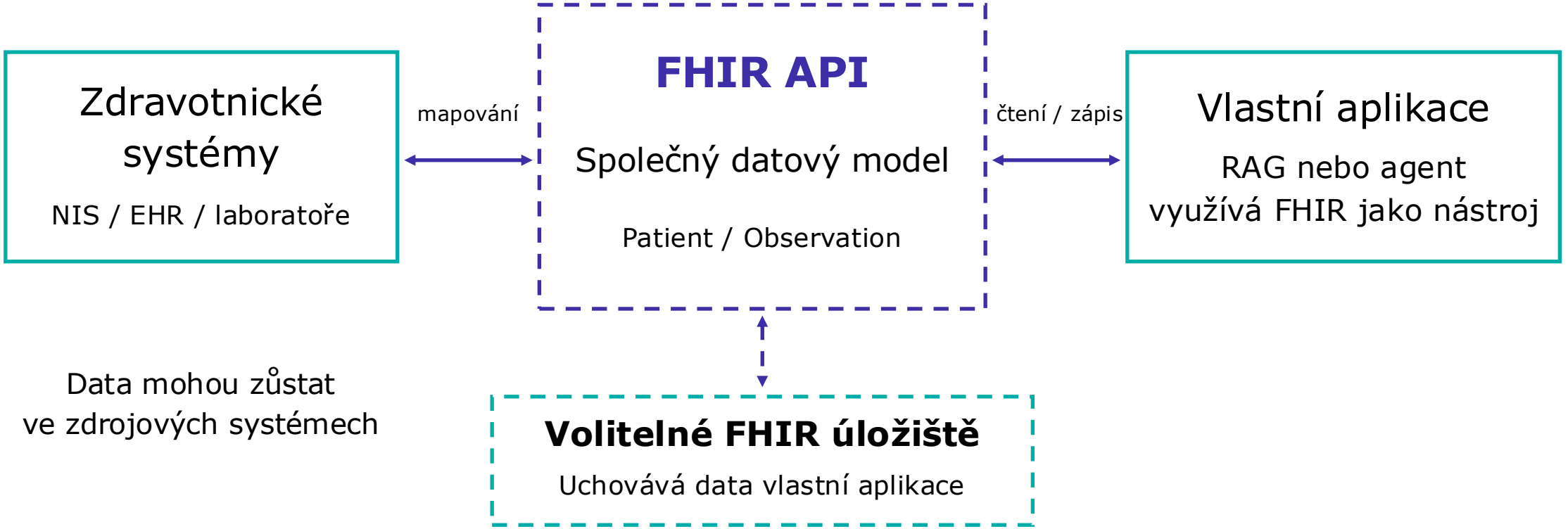
Srozumitelný základ pro AI agenty

Standardní datový model a API dávají kódovacím agentům jasnou specifikaci pro tvorbu a testování integrací.

FHIR na vstupu i výstupu, vlastní datový model možný uvnitř řešení.

Dohodnout profily, terminologie, zápis a schvalování. FHIR sám nezaručuje kompatibilitu, kvalitu dat, zabezpečení ani splnění EHDS. Kód od agentů vyžaduje testy a kontrolu.

FHIR pro interoperabilitu a úložiště aplikace



FHIR sjednocuje výměnu dat. Vlastní úložiště je volitelné.

InterSystems®
IRIS Data Platform



Database



Interoperability



Security



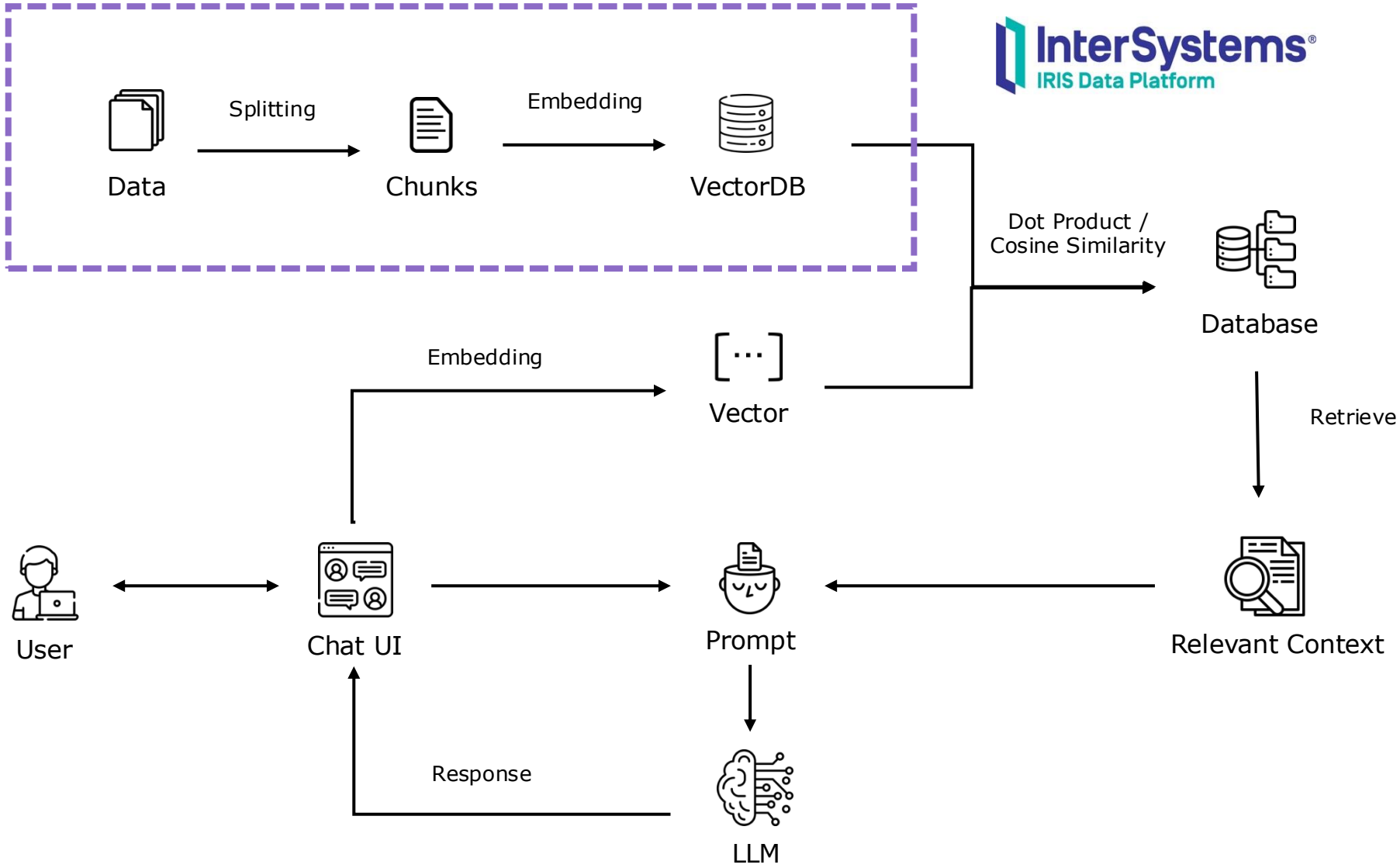
ML and Analytics

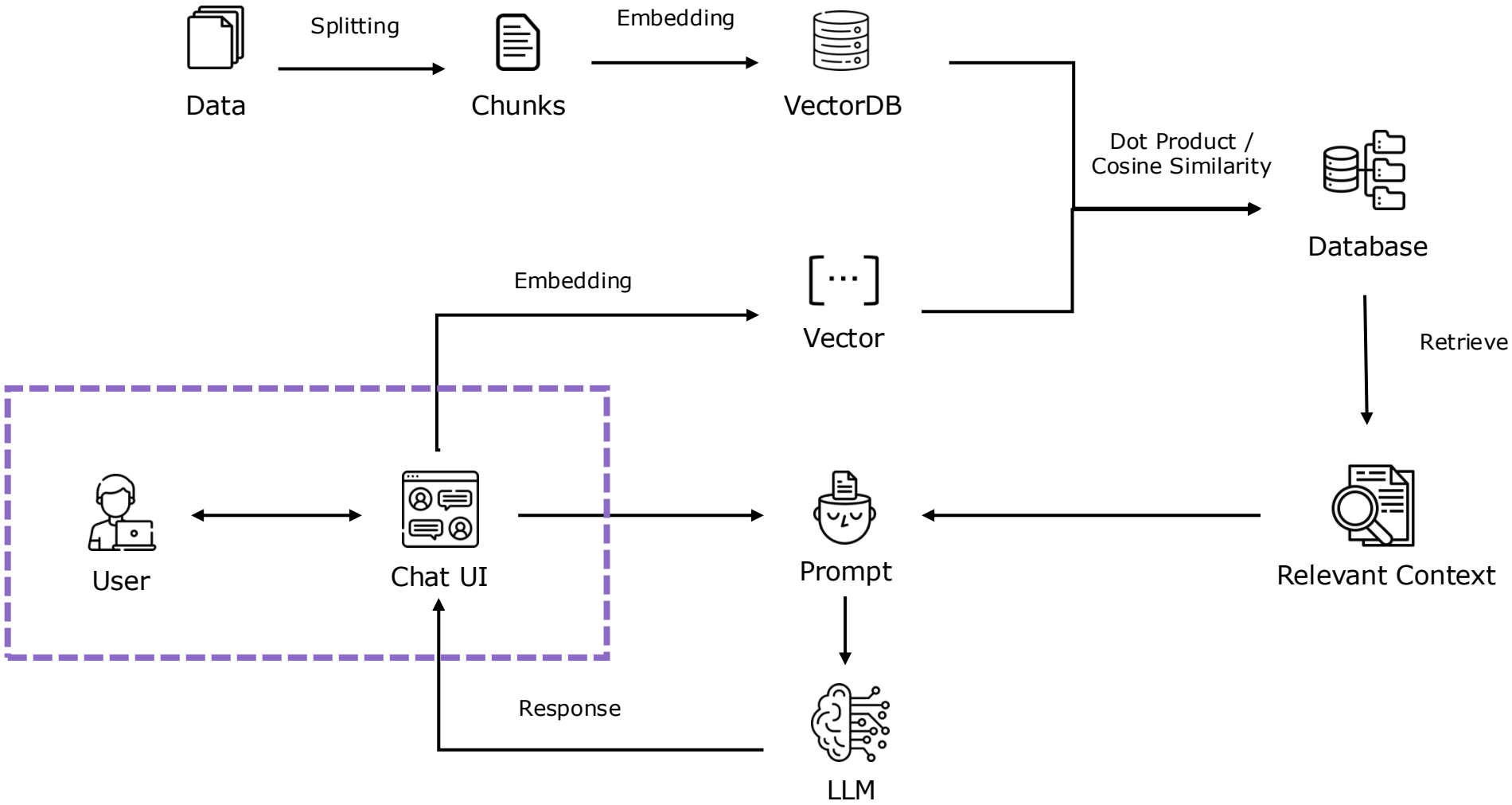


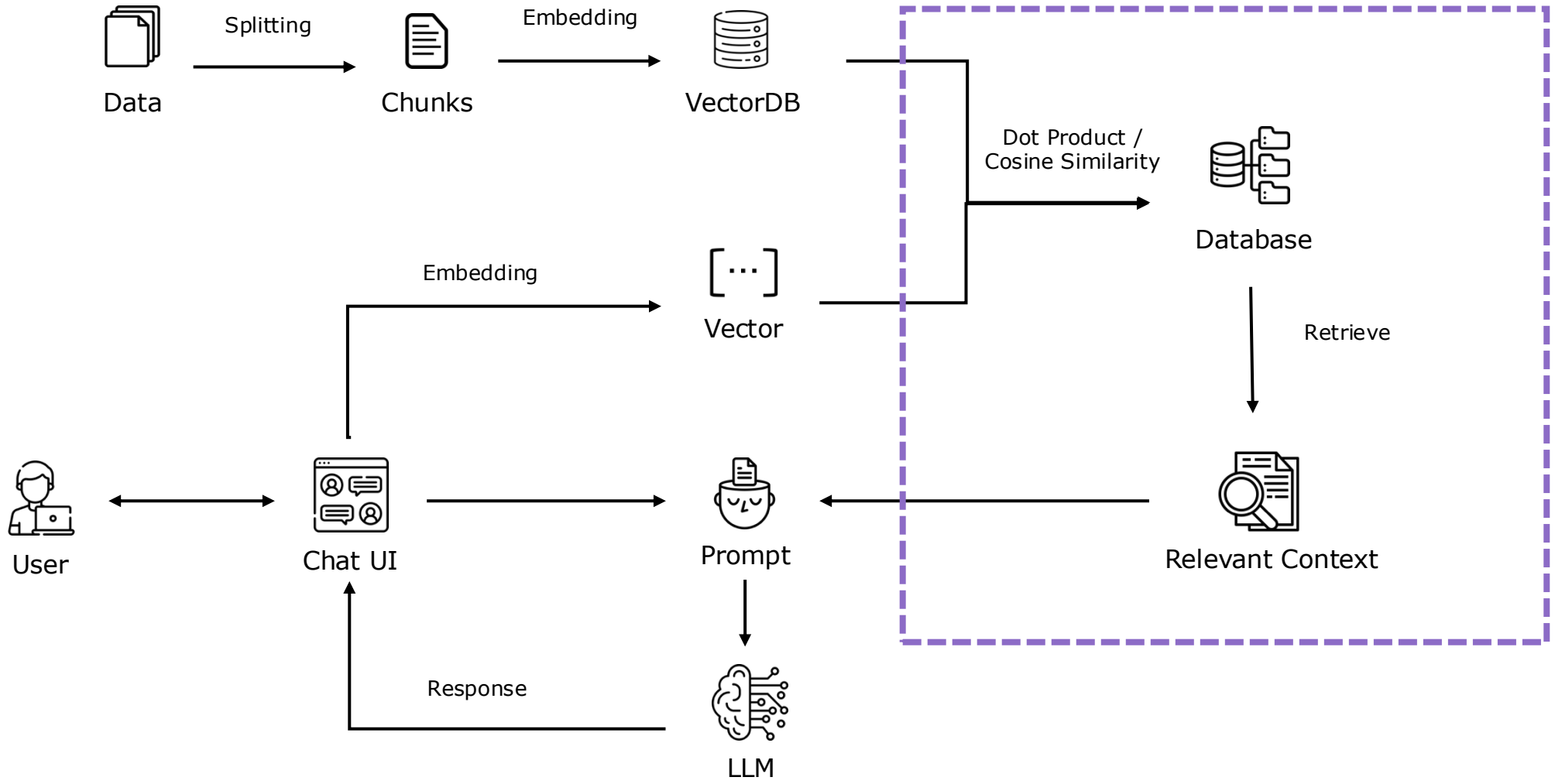
Vector Search

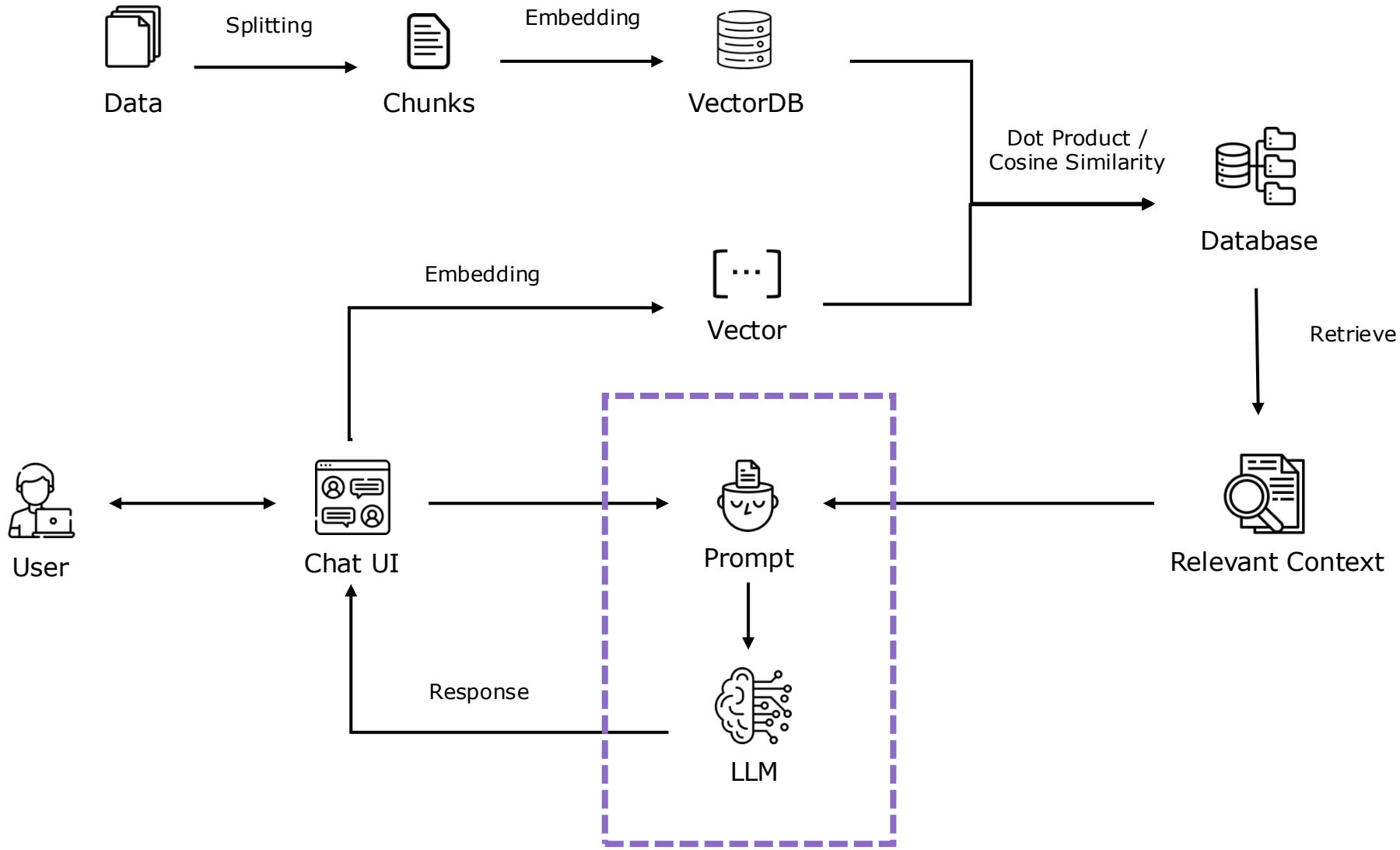


FHIR Repository


Data
Splitting
Chunks
Embedding
VectorDB
Dot Product /
Cosine Similarity
Database
Embedding
Vector
Retrieve
User
Chat UI
Prompt
Relevant Context
Response
LLM


Data
Splitting
Chunks
Embedding
VectorDB
Dot Product /
Cosine Similarity
Database
Embedding
Vector
Retrieve
User
Chat UI
Prompt
Relevant Context
Response
LLM


Data
Splitting
Chunks
Embedding
VectorDB
Dot Product /
Cosine Similarity
Database
Retrieve
Embedding
Vector
User
Chat UI
Prompt
Relevant Context
Response
LLM


Data
Splitting
Chunks
Embedding
VectorDB
Dot Product /
Cosine Similarity
Database
Embedding
Vector
Retrieve
User
Chat UI
Prompt
Relevant Context
Response
LLM

Možné přístupy k IRIS Vector Search



InterSystems SQL

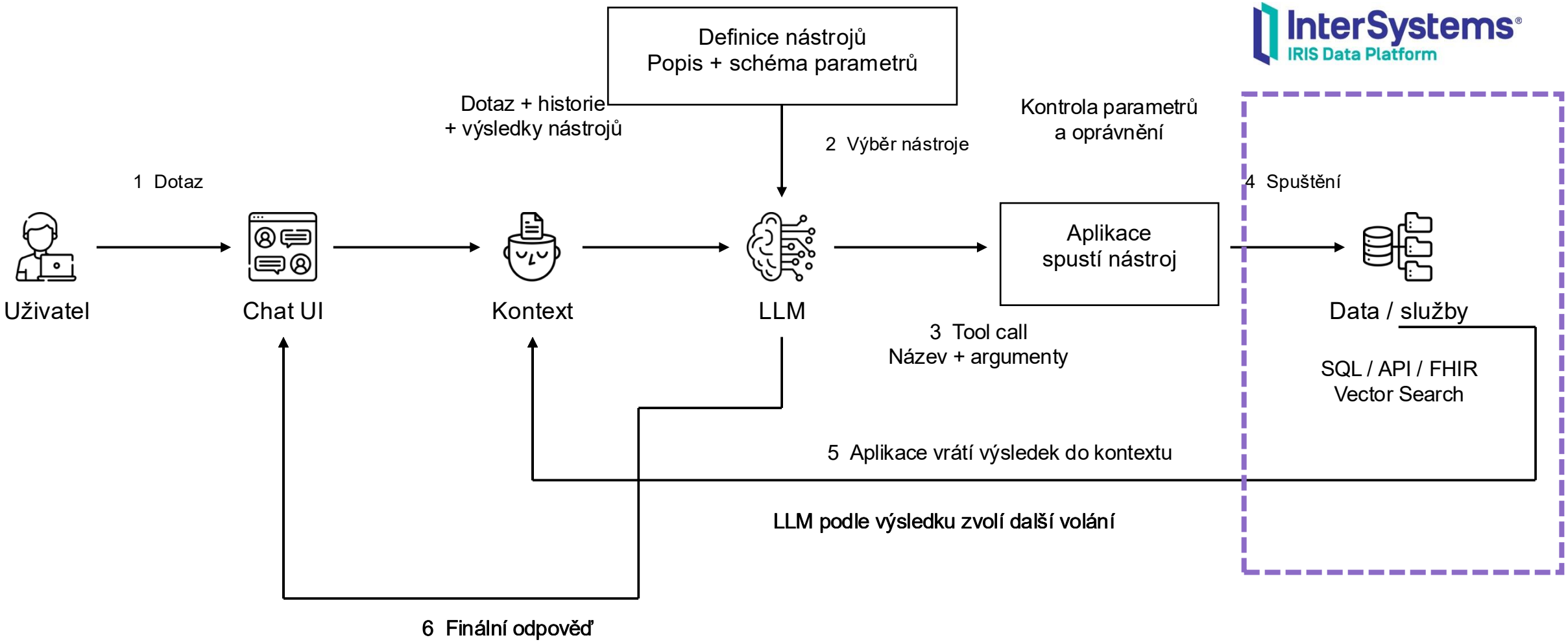


Langchain



LlamaIndex

Agentní přístup: smyčka volání nástrojů



InterSystems FHIR Server

- Dostupný v rámci InterSystems IRIS pro Health Community Docker Image, prostř. GitHub šablony
- Následujte README: Clone, Pull & Run lokálně
- Předkofigurovaný FHIR RESTful server
- Použijte předem nakonfigurovanou autentizaci
- Vzorová data přednahraná
  - Ne data pro výzvy
  - Lze snadno smazat / vytvořit nový FHIR server

Jak ho používat

- Udělejte z FHIR Serveru hlavní datové úložiště, pokud možno
  - Může sloužit jako rozhraní pro výměnu dat s primárními klinickými systémy

- Začněte včas a kontaktujte náš tým pro pomoc s
  - Diskuzí o architektonických rozhodnutích a využití nástrojů
  - Vyhnuním se slepým uličkám
  - Řešením případných technických problémů
  - Návrhem reprezentace dat

- Použijte GenAI nástroje dotazy a prototypování, případně generování dat

Úskalí

- Nenechávejte práci s FHIR na později
- Zahlcení detaily FHIR
- Sofistikované aspekty, např. autentizační/autorizační schémata

KEEP IT SIMPLE

Mentoři InterSystems na Rakathonu

Praha



Ondřej Hoferek



Gabriel Ing



Ostrava



Daniel Kutáč

Online mentoři

Pomoc a pokrytí 24/7

Henry Hamon Pereira
Pá 20:00 – 24:00

Jose Roberto Pereira
So 0:00 – 4:00

Semen Makarov
So 4:00 – 8:00

Brno



Thomas Dyar



Daniil Drozdov

InterSystems
Creative data technology

Najdete nás …

InterSystems Booth

Slack:

- #best-use-of-intersystems-technology-for-ai-and-fhir
- #08-tech-helpdesk